

Rapport Individuel Kawtar BEN MOUH

I. Introduction

Dans le cadre du projet d'études du M2 Big Data & IA, notre équipe a développé une plateforme intelligente dédiée à l'optimisation de la mobilité urbaine à partir de données ouvertes. L'objectif du projet était de **collecter, traiter et exploiter** des données relatives au trafic routier, à l'environnement et aux signalements citoyens afin de fournir des outils d'aide à la décision aux usagers et aux gestionnaires urbains.

Au sein de l'équipe, j'ai occupé le rôle de Data Analyst & Business Intelligence. Mon rôle consistait principalement à transformer les données produites par les pipelines ETL et les modèles prédictifs en informations compréhensibles, visuelles et exploitables. J'ai participé à la conception du tableau de bord décisionnel, à la création des visualisations interactives, à l'analyse des indicateurs métier et à la valorisation des résultats obtenus par les modèles d'intelligence artificielle.

Cette mission m'a permis d'intervenir à l'interface entre la technique et les besoins utilisateurs en rendant les résultats du projet accessibles à travers des outils de visualisation adaptés.

II. Missions réalisées

Mes principales contributions au projet ont été les suivantes :

- Conception de l'architecture fonctionnelle du dashboard Streamlit.
- Création des visualisations interactives avec Plotly.
- Développement des cartes thermiques permettant de visualiser les zones de congestion.
- Sélection et mise en valeur des indicateurs clés de performance (KPI).
- Analyse des résultats produits par les modèles prédictifs ARIMA et MLP.
- Création de graphiques comparatifs permettant d'interpréter les performances des modèles.
- Conception des interfaces utilisateur facilitant l'exploration des données.
- Participation aux réunions hebdomadaires de suivi du projet.
- Contribution à la validation fonctionnelle du dashboard.
- Participation à la documentation utilisateur.

L'une de mes missions les plus importantes a consisté à transformer les résultats techniques produits par les autres membres de l'équipe en indicateurs compréhensibles par les utilisateurs finaux. Le dashboard devait permettre aussi bien à un citoyen qu'à un gestionnaire urbain de comprendre rapidement l'état du trafic et les tendances observées.

III. Défis rencontrés

Plusieurs défis ont été rencontrés au cours du projet.

Le premier défi concernait le choix des visualisations les plus pertinentes. Les données de mobilité urbaine sont nombreuses et parfois complexes. Il a donc fallu sélectionner des représentations graphiques permettant d'améliorer la compréhension des résultats sans surcharger l'utilisateur.

Le second défi concernait la lisibilité des indicateurs. Certains KPI étaient techniquement pertinents mais difficiles à interpréter pour des utilisateurs non spécialistes. J'ai donc travaillé sur leur simplification et leur présentation.

Un autre défi important concernait les performances du dashboard. Les cartes interactives et les visualisations dynamiques nécessitaient une optimisation afin de garantir une expérience utilisateur fluide.

Enfin, il a été nécessaire d'assurer une cohérence visuelle entre les différentes pages du tableau de bord afin d'améliorer l'expérience utilisateur globale.

IV. Analyse critique des limites techniques

Malgré les résultats obtenus, plusieurs limites ont été identifiées.

La première limite concerne la dépendance aux données Open Data. Certaines données étaient incomplètes ou mises à jour de manière irrégulière, ce qui pouvait affecter la qualité des visualisations produites.

La deuxième limite concerne la personnalisation du dashboard. Dans sa version actuelle, tous les utilisateurs disposent des mêmes indicateurs. Une personnalisation plus avancée permettrait d'adapter les informations affichées selon les besoins de chaque profil.

Une autre limite concerne l'analyse géographique. Bien que les cartes thermiques apportent une forte valeur ajoutée, l'intégration d'outils SIG plus avancés permettrait de proposer des analyses spatiales plus détaillées.

Enfin, certaines fonctionnalités du dashboard restent adaptées à un prototype académique et nécessiteraient des optimisations supplémentaires avant un déploiement à grande échelle.

V. Compétences techniques et méthodologiques

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences techniques :

- Streamlit.
- Plotly.
- Data Visualisation.
- Analyse décisionnelle.
- Conception de tableaux de bord.
- Analyse de données temporelles.
- Interprétation de résultats de modèles prédictifs.
- Création de cartes interactives.
- Communication visuelle de données.

J'ai également développé plusieurs compétences méthodologiques :

- Travail collaboratif.
- Gestion de projet Agile.
- Organisation et planification des tâches.
- Analyse des besoins utilisateurs.
- Présentation et communication des résultats.
- Capacité de synthèse et d'aide à la décision.

VI. Forces personnelles et faiblesses identifiées

Ce projet m'a permis d'identifier plusieurs points forts :

- Sens de l'analyse.
- Communication visuelle des données.
- Capacité de synthèse.
- Esprit d'équipe.
- Organisation du travail.
- Adaptation aux besoins utilisateurs.

Ces qualités m'ont permis de contribuer efficacement à la valorisation des données et à la conception du tableau de bord.

Ce projet a également mis en évidence certains axes d'amélioration :

- Approfondir l'utilisation de D3.js pour créer des visualisations plus avancées.
- Renforcer mes compétences en développement Front-End.
- Développer davantage mes connaissances en UX Design.
- Améliorer mes compétences en conception d'interfaces interactives complexes.

VII. Axes d'amélioration pour les futurs projets

Pour mes futurs projets académiques et professionnels, je souhaite :

- Concevoir des tableaux de bord plus avancés et plus personnalisables.
- Approfondir les outils de visualisation modernes.
- Développer davantage mes compétences en Business Intelligence.
- Renforcer mes connaissances en expérience utilisateur.
- Améliorer mes compétences en analyse géospatiale.

Ces axes d'amélioration me permettront de concevoir des outils décisionnels encore plus performants et adaptés aux besoins métiers.

VIII. Perspectives d'évolution de la solution

Plusieurs évolutions pourraient être envisagées pour améliorer la plateforme.

- Développement d'une application mobile.
- Création de tableaux de bord personnalisés selon les profils utilisateurs.
- Intégration d'alertes intelligentes en temps réel.
- Développement de fonctionnalités SIG avancées.
- Ajout de nouvelles visualisations interactives.
- Intégration de nouvelles sources de données environnementales.
- Mise en place de recommandations personnalisées basées sur les prédictions du système.

Ces améliorations permettraient d'accroître la valeur ajoutée de la plateforme et d'améliorer l'expérience utilisateur.

IX. Conclusion

Cette expérience a représenté une étape importante dans mon parcours de formation. Elle m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises en analyse de données, visualisation et Business Intelligence dans le cadre d'un projet complet mobilisant plusieurs domaines de la Data et de l'IA.

Au-delà des aspects techniques, ce projet m'a permis de développer des compétences méthodologiques, organisationnelles et relationnelles essentielles au travail en équipe. Mon rôle a consisté à faire le lien entre les données, les modèles prédictifs et les utilisateurs finaux afin de transformer des résultats techniques en informations utiles à la prise de décision.

Les enseignements tirés de cette expérience constitueront un atout important pour mes futures missions professionnelles dans les domaines de la Data Analyse, de la Business Intelligence et de la visualisation de données.